

代数学Ⅱ ⑩

加群定義

Def $V, W : A$ 加群

(1) $\varphi : V \rightarrow W$ が A 加群の準同型

$\Leftrightarrow$
def

- $\varphi(v_1 + v_2) = \varphi(v_1) + \varphi(v_2)$
 $v_1, v_2 \in V$
- $\varphi(av) = a\varphi(v) \quad a \in A, v \in V$

(2) 全単射準同型 Σ 同型 Σ 1, 1, 1

$$V \cong W \quad \Sigma \text{ による}$$

(3) $\ker \varphi := \{v \in V \mid \varphi(v) = 0\}$

$$\text{Im } \varphi := \{\varphi(v) \in W \mid v \in V\}$$

(4) $V \supset W \neq \emptyset$ が部分 A 加群

$\Leftrightarrow$
def

- $w_1, w_2 \in W$ ならば $w_1 + w_2 \in W$
- $a \in A, w \in W$ ならば $aw \in W$

例

2

$$A \xrightarrow{\varphi} \text{End}_D(A)$$

$$\varphi(a)b := ab \quad \text{2° } A \text{ は } A\text{-加群}$$

∴ $\varepsilon \ni A$ の部分 A -加群 ε は $\exists \tau " \pi | \varepsilon$

Prop $V, W = A$ -加群

(1) $\varphi: V \rightarrow W$ 準同型

$\ker \varphi \subset V$, $\text{Im } \varphi \subset W$ は部分 A -加群

(2) $V_1, V_2 \subset V$ 部分 A -加群

$$V_1 + V_2 := \{v_1 + v_2 \mid v_1 \in V_1, v_2 \in V_2\}$$

$V_1 \cap V_2$ は部分 A -加群 //

Q 示せ

$V_1, V_2 : A$ 加群 に対して

直和 $V_1 \oplus V_2$ を次のように C 定義する

集合 $\in C$ は $V_1 \times V_2$

和: $(v_1, v_2) + (w_1, w_2) := (v_1 + w_1, v_2 + w_2)$

A の元 a の積 (スカラー-倍) 作用, $\in$ いたしても可):

$$a(v_1, v_2) := (av_1, av_2)$$

$V_1 \oplus V_2$ の元 $(v_1, v_2) \in v_1 + v_2$ である

$$(v_1, v_2) = \underbrace{(v_1, 0)}_{\text{略 } C \text{ } v_1} + \underbrace{(0, v_2)}_{\text{略 } C \text{ } v_2}$$

前回の例 ④ A 加群 A^n は

$$\underbrace{A \oplus \dots \oplus A}_{n \text{ 回の直和}} \quad a \in A$$

$\varphi: A^n \rightarrow A^m$ A 加群の準同型は φ

行列で表せる

まず $M_{mn}(A) := \{ A \text{ の元が成分の } m \times n \text{ 行列} \}$

$$T = (t_{ij})_{i,j}$$

A^n の元 v をベクトルの形で $v = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$ とかけ

行列 T とベクトル v の積で $Tv \in A^m$ と定義する

$$A^n \text{ の元 } e_1 := \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, e_2 := \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, e_n := \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{よって } v = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n \text{ と表せる}$$

A^m の元 $Te_i = \begin{bmatrix} t_{1i} \\ \vdots \\ t_{mi} \end{bmatrix}$ $\} m \times n$ のようにして T を表す

$$Te_i = \begin{bmatrix} t_{1i} \\ \vdots \\ t_{mi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_{1i} e_1 \\ t_{2i} e_2 \\ \vdots \\ t_{mi} e_m \end{bmatrix}$$

$$= t_{1i} e_1 + t_{2i} e_2 + \dots + t_{mi} e_m$$

$j = 1, \dots, n$ に対して

$$\begin{aligned} TQ_j &= T \circ j \text{ の 値} = t_{1j}Q_1 + t_{2j}Q_2 + \dots + t_{mj}Q_m \\ &= \sum_{i=1}^m t_{ij} Q_i \end{aligned}$$

$\varphi: A^n \rightarrow A^m$ に対して

$$\varphi(Q_j) = \begin{bmatrix} t_{1j} \\ t_{2j} \\ \vdots \\ t_{mj} \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^m t_{ij} Q_i$$

$j = 1, \dots, n$

のとき、 $\forall v \in A^n$ に対して $\varphi(v) = Tv$

($\because$ 線型写像 α のときと同じ α を示す)

T は φ の 行列表示
表現行列) という //

商加群 A 加群 $V \supset W$ 部分 A 加群 ϕ

$$v \in V \quad \bar{v} := v + W \in V/W$$

$$a \in A \quad \bar{v} \in V/W \quad \text{に} \quad \bar{av} \in V/W$$

$$a\bar{v} := \overline{av} \quad \text{は well-defined}$$

$$V/W \text{ は } A \text{ 加群} \quad \phi \quad \mathbb{Q}$$

$$\pi: V \rightarrow V/W \quad \text{自然な全射}$$

$$v \mapsto \bar{v}$$

例

A : 可換環 $\supset I$: 理想 I は部分 A 加群

$$\sim A/I: A \text{ 加群}$$

$$A \text{ の作用は } a \in A \quad \bar{b} \in A/I \quad \text{に} \quad \overline{ab} \in A/I$$

$$a \cdot \bar{b} = \overline{ab}$$

例の例 ①

7

$$A = \mathbb{Q}[t] \supset \mathbb{I} = (t - \alpha) \quad \alpha \in \mathbb{Q}$$

$$V := A/\mathbb{I} \xrightarrow{\cong} \mathbb{Q}$$

この同型 φ に対し
 φ は $t = \alpha$ と代入する
 写像 による誘導される

$$\varphi(t) \in A, \quad v \in A/\mathbb{I}$$

" $\bar{\alpha}$

$$\varphi(t)v = \overline{\varphi(t)\alpha} \in A/\mathbb{I}$$

$$\mathbb{I} \varphi : A/\mathbb{I} \xrightarrow{\cong} \mathbb{Q}$$

$$\begin{array}{ccc} \varphi(t) \in A & & \\ \downarrow & \downarrow & \varphi \\ \mathbb{I} & A/\mathbb{I} & \xrightarrow{\varphi} \mathbb{Q} \\ \varphi(t) & \xrightarrow{\quad} & \varphi(\alpha) \end{array}$$

$$\text{左側} : \varphi(\varphi(t)v)$$

$$\begin{aligned} \text{右側} : \varphi(\overline{\varphi(t)\alpha}) &= \varphi(\overline{\varphi(t)}) \varphi(\bar{\alpha}) \\ &= \varphi(\alpha) \varphi(v) \end{aligned}$$

$$\text{つまり } \varphi \text{ は同型 } \mathbb{C} \text{ 上 } \varphi(t)v = \varphi(\alpha)v \text{ となること}$$

この V は前回の例 ② と同じ

② - 一般化

8

$$A = \mathbb{Q}[t] \supset I = ((t-\alpha)^n)$$

$$V := A/I$$

$$x \in A \cap \overline{\mathbb{R}} \rightsquigarrow x: V \rightarrow V \text{ 和 } \Sigma \text{ 保つ}$$

$$x(v+w) = xv + xw \quad (\text{A1})$$

V は $\mathbb{Q}$ ベクトル空間でもある

$V = \mathbb{Q}[t]/((t-\alpha)^n)$ の基底 Σ のようにして

$$v_1 = \overline{(t-\alpha)^{n-1}}, v_2 = \overline{(t-\alpha)^{n-2}}, \dots, v_{n-1} = \overline{t-\alpha}, v_n = \overline{1}$$

$x: V \rightarrow V$ は $\mathbb{Q}$ 線型写像

$\therefore$ (A1) 和 Σ 保つ OK

(A2) スカラー-倍 $\lambda \in \mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[t]$

$$x(\lambda v) = \underbrace{(x\lambda)}_{\lambda x} v = \lambda(xv) \text{ OK } \square$$

$\alpha = t - \alpha$ の $v_1, \dots, v_n$ への作用:

9

$$\alpha v_1 = (t - \alpha)^n = 0$$

$$\alpha v_2 = v_1$$

$$\dots$$

$$\alpha v_i = v_{i-1} \quad i=1, \dots, n \quad (\text{但 } v_0 = 0)$$

$$(t - \alpha)$$

$$\therefore t v_i = \alpha v_i + v_{i-1}$$

$t: V \rightarrow V$ の $v_1, \dots, v_n$ に関する行列表示は

$$\begin{bmatrix} \alpha & 1 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \alpha \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \leftarrow \text{固有値 } \alpha \text{ の} \\ \text{Jordan ブロック} \end{array}$$

$$=: J_n(\alpha)$$

③ ± 3 に一般化

$$A = \mathbb{C}[t] \supset I_1 = (t - \alpha_1)^{n_1}$$

$$I_2 = (t - \alpha_2)^{n_2}$$

$$\dots$$

$$I_r = (t - \alpha_r)^{n_r}$$

$$V := \underbrace{A/I_1}_{v_1, \dots, v_{n_1}} \oplus \underbrace{A/I_2}_{v_{n_1+1}, \dots, v_{n_1+n_2}} \oplus \dots \oplus \underbrace{A/I_r}_{\dots v_{n_1+\dots+n_{r-1}+1}, \dots, v_{n_1+\dots+n_r}}$$

→ A を $\bar{a} \in a \vee \wedge$ の作用の行列表示は 10

$$\begin{bmatrix} J_{n_1}(\alpha_1) & & & \bigcirc \\ & J_{n_2}(\alpha_2) & & \\ & \bigcirc & \dots & \\ & & & J_{n_r}(\alpha_r) \end{bmatrix} //$$

Prop $\phi: V_1 \rightarrow V_2$ A 加群準同型 11

部分 A 加群 $W \subset V_1$ かつ $W \subset \ker \phi$
とすれば ϕ は $\bar{\phi}: V_1/W \rightarrow V_2$ と
factor する

つまり

$$\begin{array}{ccc} V_1 & \xrightarrow{\phi} & V_2 \\ \pi \downarrow & \nearrow \bar{\phi} & \\ V_1/W & & \end{array}$$

$\bar{\phi} \circ \pi = \phi$
とすれば $\bar{\phi}$ が存在

Q 示せ (環の性質を用いて)

Thm (準同型定理)

$\phi: V_1 \rightarrow V_2$ が誘導する

$\bar{\phi}: V_1/\ker \phi \rightarrow V_2$ は単射で

$$\text{Im } \phi = \text{Im } \bar{\phi}$$

特に $V_1/\ker \phi \cong \text{Im } \phi$

Q 示せ

生成

12

V : A 加群 $\Rightarrow v_1, \dots, v_n$

$$\langle v_1, \dots, v_n \rangle := \left\{ \sum_{i=1}^n a_i v_i \mid a_i \in A \right\}$$

$$\left(\begin{array}{c} A v_1 + \dots + A v_n \\ \sum_{i=1}^n A v_i \quad \varepsilon \in A \end{array} \right)$$

Σ $v_1, \dots, v_n$ が生成する部分 A 加群という

より一般に I : 集合 に対して

$$\langle v_i \mid i \in I \rangle := \left\{ a_{i_1} v_{i_1} + \dots + a_{i_n} v_{i_n} \mid \begin{array}{l} n=0, 1, 2, \dots \\ i_1, \dots, i_n \in I, a_{i_1}, \dots, a_{i_n} \in A \end{array} \right\}$$

訂正!

$V = \langle v_i \mid i \in I \rangle$ のとき

$\{v_i \mid i \in I\} \subseteq V$ の生成系という

I が有限集合となる V の生成系が

存在するとき V は 有限生成 という

例

① $K = \text{体}$ K 加群 $\Leftrightarrow$ 有限生成 $\Leftrightarrow$ 有限次元 K ベクトル空間② A^n は A 加群 $\in \mathbb{C}$ 有限生成

"

 $\langle Q_1, \dots, Q_n \rangle$ ③ A/I は A 加群 $\in \mathbb{C}$ 有限生成

"

 $\hookrightarrow$ $\bar{a} \in A/I$ $\langle \bar{1} \rangle$ $\begin{matrix} \text{"} \\ a \cdot \bar{1} \end{matrix}$

Prop V : 有限生成 A 加群

14

(1) V の商は有限生成

(2) $V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$ のとき
 V は A^n の商と同型

$\therefore$ (1) $V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle \supset W$ のとき

$$V/W = \langle \bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n \rangle$$

$\in Q$

$$(2) \quad \varphi: A^n \longrightarrow V \quad \text{は 全射 準同型}$$
$$\begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \mapsto \sum_{i=1}^n a_i v_i$$

φ
 Q

$$\therefore A^n / \ker \varphi \xrightarrow{\cong} V \quad \square$$